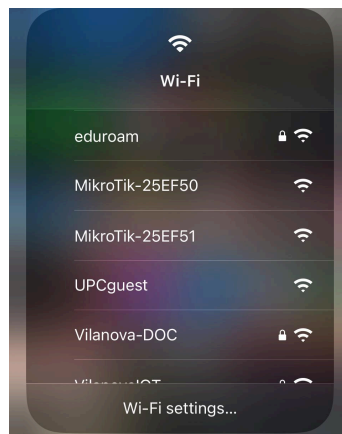


PRÀCTICA 3 - SESSIÓ 2

Com no disposem de un dispositiu android hem decidit utilitzar un portàtil amb Linux Ubuntu per poder realitzar aquesta pràctica.

1. Connecteu els vostres mòbils a la WLAN creada per un dels AP de Mikrotik. Us podeu connectar als dos AP de MikroTik o només a un? Poseu captures de pantalla del mòbil per demostrar en quina situació esteu. El vostre mòbil connectat a l'AP, actuarà com a AP o com a host? Raoneu les respostes.

Ens podem connectar als dos AP de MikroTik perquè el mòbil té capacitat de connexió dual (antena per a 2.4 GHz i una altra per a 5 GHz). No obstant això, amb el portàtil amb Linux només ens hem pogut connectar a un dels AP, concretament al "MikroTik-25EF51".



El mòbil, quan es connecta a un AP, actua com a host (client), ja que el punt d'accés (AP) és qui proporciona la connexió a la xarxa i gestiona les associacions dels dispositius. El dispositiu host s'associa a l'AP, obté una adreça IP mitjançant DHCP i estableix comunicació amb la resta de la xarxa.

2. Amb l'aplicació de mòbil Coverage – Cell and WiFi test. Identifiqueu a quines xarxes WLAN i WAN esteu connectats amb el mòbil (i indiqueu l'extensió), i indiqueu la tecnologia de connexió. Quina d'aquestes xarxes us proveeix connexió a Internet directament/indirectament i com?

Per aquest exercici fent ús del portàtil amb Ubuntu, hem utilitzat les següents comandes en la terminal:

- iw dev wlx8448953f78f link.
- iwlist wlx8448953f78f scan
- ip addr show wlx8448953f78f
- ip route show default

Amb aquesta comanda hem obtingut:

- Que estem connectats a la xarxa WLAN amb SSID MikroTik-25EF51
- L'extensió del senyal és de -48 dBm

- La freqüència de connexió és 2452 MHz
- La velocitat de transmissió és de 300 Mbit/s
- També que el BSSID es 2c:c8:1b:25:ef:51

None

```
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~$ iw dev wlxd8448953f78f
link
Connected to 2c:c8:1b:25:ef:51 (on wlxd8448953f78f)
    SSID: MikroTik-25EF51
    freq: 2452.0
    signal: -48 dBm
    tx bitrate: 300.0 MBit/s
```

Amb aquesta comanda hem identificat que la xarxa utilitza el protocol IEEE 802.11bgn, opera a la freqüència de 2.452 GHz (canal 9). I que no implementa ninguna seguretat, ja que està desactivada (Encryption key: off), per tant és una xarxa oberta.

None

```
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~$ iwlist wlxd8448953f78f
scan
wlxd8448953f78f  Scan completed :
    Cell 17 - Address: 2C:C8:1B:25:EF:51
                ESSID:"MikroTik-25EF51"
                Protocol:IEEE 802.11bgn
                Mode:Master
                Frequency:2.452 GHz (Channel 9)
                Encryption key:off
                Bit Rates:300 Mb/s
                Quality=100/100  Signal level=54/100
                Extra:fm=0003
```

Amb la comanda "ip addr show wlxd8448953f78f" visualitzem que:

- IP privada 192.168.88.235/24
- Es troba dins la subxarxa 192.168.88.0 amb màscara 255.255.255.0
- La configuració s'ha obtingut per DHCP

Per tant, la WLAN a la qual estem connectats és la xarxa local generada pel punt d'accés MikroTik.

En la xarxa WAN:

- El dispositiu accedeix a Internet de manera indirecta mitjançant el punt d'accés MikroTik
- MikroTik actua com a passarel·la i router entre la WLAN local i la WAN, ja que la IP del dispositiu és privada i el gateway s'orienta cap a la IP del MikroTik com a passarel·la.

Per tant, el dispositiu es connecta a la WLAN de MikroTik amb:

- Bona cobertura
- Connexió a Internet indirecta a de la WLAN
- Amb el MikroTik controlant la comunicació entre la xarxa local i la xarxa WAN (Internet).

None

```
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~$ ip addr show
wlxd8448953f78f
4: wlxd8448953f78f: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq
state UP group default qlen 1000
    link/ether d8:44:89:53:f7:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.88.235/24 brd 192.168.88.255 scope global dynamic
noprofixroute wlxd8448953f78f
    valid_lft 499sec preferred_lft 499sec
    inet6 fe80::e504:917c:dd25:b618/64 scope link noprofixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

None

```
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~$ ip route show default
default via 192.168.88.1 dev wlxd8448953f78f proto dhcp src 192.168.88.235
metric 600
```

Connexió Directa: cap a l'AP MikroTik via Wi-Fi.

Connexió Indirecta: el MikroTik fa de router cap a la LAN de laboratori i d'allà a Internet.

3. Per a les WLANs creades per Mikrotik, identifiqueu el BSSID, quin/s canal/s utilitza, quina velocitat de transmissió té, quina freqüència utilitza, quina seguretat implementa (Open, WAP, WEP,...)? Raoneu les respostes.

Hem utilitzat aquesta comanda per veure tots els paràmetres requerits: `nmcli -f`

- BSSID: 2C:C8:1B:25:EF:51
- Canal: 9 (no hem pogut veure quants canals ocupa per no poder fer-ho amb el telèfon mòbil utilitzant l'aplicació)
- Freqüència: 2452 MHz (banda de 2.4 GHz)
- Velocitat de transmissió: fins a 270 Mbit/s (corresponent a 802.11n)
- Seguretat: cap

None

```
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~$ nmcli -f
SSID,BSSID,CHAN,FREQ,RATE,SECURITY device wifi list
SSID          BSSID          CHAN  FREQ      RATE      SECURITY
MikroTik-25EF51 2C:C8:1B:25:EF:51 9    2452 MHz  270 Mbit/s  --
```

Vilanova-D0C	04:76:B0:3D:94:23	13	2472 MHz	195 Mbit/s	WPA2
eduroam	04:76:B0:3D:94:20	13	2472 MHz	195 Mbit/s	WPA2 802.1X

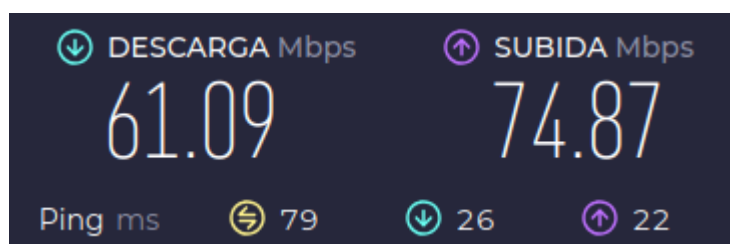
4. Quin és el BSSID de la WLAN Mikrotik on esteu associats? Te forma d'adreça MAC? Llavors, quina creieu que és l'adreça MAC de l'AP MikroTik de la xarxa WLAN MikroTik? Perquè és important la BSSID? Si hi ha més LANs Mikrotik (més dispositius Mikrotik a la mateixa sala), hi haurà interferències? Podem seguir treballant? Captureu (utilitzeu WiFiAnalyzer) i mostreu a la resposta la captura de pantalla del vostre mòbil on es mostren diferents WLAN i les freqüències i canals que ocupen. Raoneu el perquè.

- Amb la comanda `nmcli -f` podem veure com el BSSID de la WLAN associada que tenim és el **2C:C8:1B:25:EF:51** i sí té forma d'adreça MAC, ja que és l'adreça MAC de l'AP MikroTik de la xarxa perquè amb la topologia 802.11 que tenim en mode infraestructura coincideix el BSSID amb la MAC.
- La BSSID és important perquè funciona com identificador únic del punt d'accés (mentre que SSID es el nombre que mostrem cap a fora, p.e eduroam), permet diferenciar APs amb el mateix SSID. A més a més, dóna seguretat i permet realitzar roaming controlat i veure/analitzar interferències o problemes amb la connexió correctament.
- En el nostre cas, no hi han més LANs perquè al portàtil no ens surt la **MikroTik-25EF50**. Però si hagués més LANs MikroTik i estiguessin a un canal solapat (en un rang de freqüències ocupat per altre dispositiu) sí que hi hauria interferències. En el nostre cas no trobem interferències perquè els canals 9 i 13 no estan solapats.
- Sí podem continuar treballant assignant canals no solapats per cada AP.

None

```
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~$ nmcli -f
SSID,BSSID,CHAN,FREQ,SIGNAL,RATE device wifi list
```

SSID	BSSID	CHAN	FREQ	SIGNAL	RATE
MikroTik-25EF51	2C:C8:1B:25:EF:51	9	2452 MHz	84	270 Mbit/s
eduroam	04:76:B0:3D:94:20	13	2472 MHz	74	195 Mbit/s
Vilanova-D0C	04:76:B0:3D:94:23	13	2472 MHz	74	195 Mbit/s



5. Estan relativament a prop del MikroTik, per ambdós o almenys un AP comproveu la velocitat de transmissió amb iperf3 (l'ordinador del Professor connectat al port Ethernet 2 de Mikrotik fent de servidor, i amb el mòbil utilitzant l'aplicatiu PingTools o el portàtil). Raoneu el perquè amb l'equació de Friis.

Llançant iperf3 a prop de l'AP de MikroTik hem mesurat uns 82 Mbit/s reals. Atès que estàvem a menys d'un parell de metres, la pèrdua de camí segons l'equació de Friis és mínima: amb una longitud d'ona d'uns 12 cm, el factor $(\lambda/4\pi R)^2$ només suposa uns 40 dB de feble atenuació.

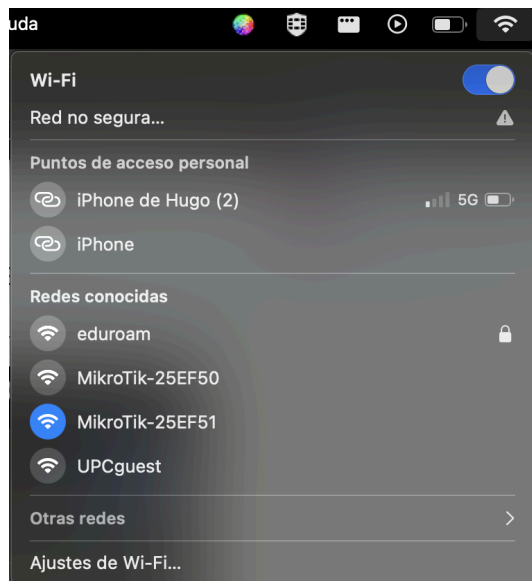
Això permet seleccionar MCS alts (802.11n fins a 270 Mbit/s), però la velocitat efectiva cau per l'overhead pròpi de Wi-Fi (ACKs, inter-frame spacing, CSMA/CA) i retransmissions. En conjunt, el senyal potent i la baixa distància a l'AP expliquen per què, malgrat l'enllaç teòric, obtenim al voltant de 80 Mbit/s pràctics.

```
None
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~$ iperf3 -c 192.168.88.245
Connecting to host 192.168.88.245, port 5201
[ 5] local 192.168.88.235 port 40070 connected to 192.168.88.245 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec  12.0 MBytes  101 Mbits/sec  14   178 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec   7.88 MBytes  66.1 Mbits/sec  31   150 KBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec   8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec   0   189 KBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec  12   160 KBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec  12   160 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-4.00    sec  39.2 MBytes  82.3 Mbits/sec  57
[ 5]  0.00-4.00    sec   0.00 Bytes   0.00 bits/sec
iperf3: error - the server has terminated
sender
receiver
```

6. Llavors, primer connecteu-vos amb el mòbil o portàtil a la WLAN de 2.4 GHz de MikroTik i comproveu quina cobertura té (allunyant-vos del AP). Repetiu el procediment connecteu-vos amb el mòbil o portàtil al AP de 5 GHz. A quin AP us heu pogut connectar? Teòricament raoneu amb quin AP s'aconsegueix més cobertura? Raoneu les respostes amb l'equació de Friis.

Ens hem pogut connectar amb els dos APs:





Hem pogut veure com amb 2,4GHz el mòbil manté la connexió més lluny.

Per realitzar el raonament teòric utilitzarem l'equació de Friis que proporciona en condicions ideals la següent potència rebuda a una distància R:

$$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2$$

P_t = potència transmesa, G_t i G_r = guanys de antena transmissora i receptora, λ = longitud d'ona, R = distància transmissor-receptor

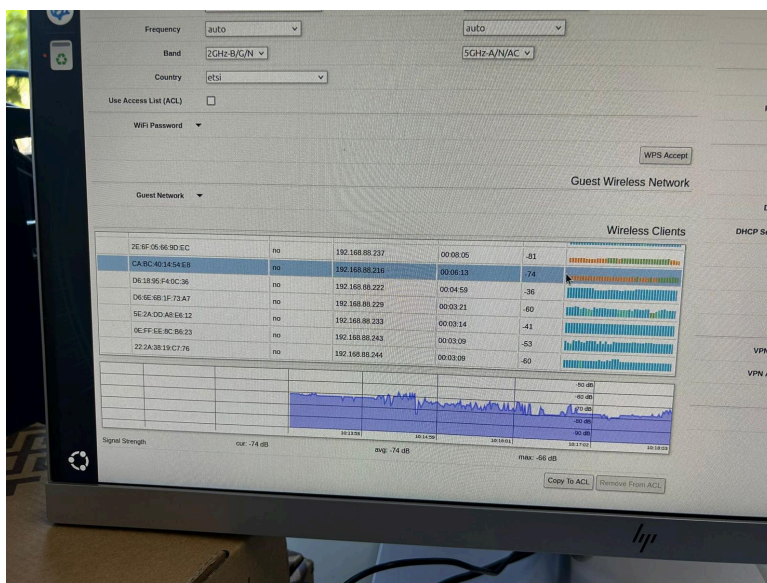
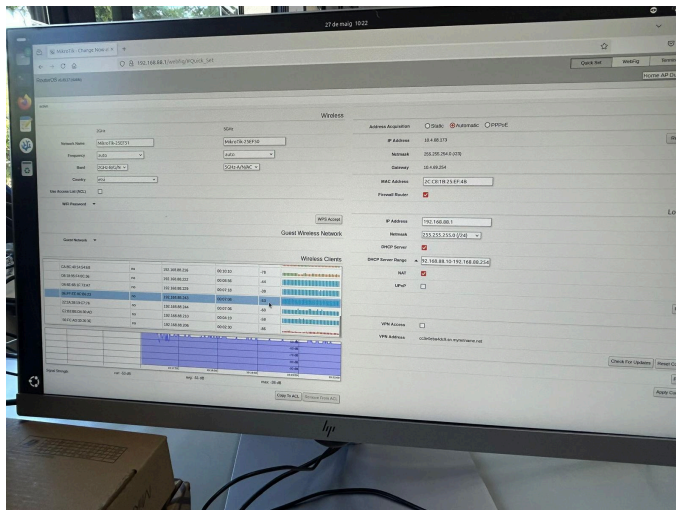
Lavors, veiem que la relació entre la potència rebuda per tots dos amb les mateixes condicions és la següent ($\lambda = c/f$) :

- 2,4GHz $\rightarrow \lambda = 3 \cdot 10^8 / 2,4 \cdot 10^9 = 0,125$ metres
- 5GHz $\rightarrow \lambda = 3 \cdot 10^8 / 5 \cdot 10^9 = 0,06$ metres

Podem veure una relació entre ones de $0,125/0,06 = 2,08$. L'ona de 2,4GHz és 2 cops més llarga que l'ona de 5GHz. Amb aquesta relació podem veure la diferència en dBm si fem: $(\lambda_{2,4} / \lambda_5)^2 = (2,08)^2 = 4,326 \rightarrow 10 \log_{10}(4,32) = 6,3$ dB

Teòricament la AP amb 2,4 GHz dona més 6dBm de potència per la mateixa distància amb un rang 2 vegades major. Això transfereix a un abast molt més ampli que amb 5GHz.

Imatges des de l'ordinador del professor per comprovar la connexió a distància:



7. Estan relativament lluny (al límit de cobertura) del MikroTik, per ambdós o almenys un AP compleu la velocitat de transmissió amb iperf3 (l'ordinador del professor connectat al port Ethernet 2 Mikrotik fent de servidor, i amb el mòbil utilitzant l'aplicatiu PingTools o portàtil). Raoneu el perquè .

A mesura que ens allunyem cap al límit de cobertura, la potència rebuda cau molt ràpidament segons l'equació de Friis (més distància → més atenuació), i això fa baixar l'SNR. Amb menys SNR, el Wi-Fi tria esquemes de modulació més senzills (MCS baixos) i, sumat als temps d'espera i retransmissions inherents al protocol, la velocitat pràctica passa dels 82 Mbit/s de l'AP als 20 Mbit/s en el límit de cobertura.

None

```
david@david-Vivobook-ASUSLaptop-X1504VA-F1504VA:~$ iperf3 -c 192.168.88.245
Connecting to host 192.168.88.245, port 5201
[ 5] local 192.168.88.235 port 52758 connected to 192.168.88.245 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec   2.75 MBytes  23.0 Mbits/sec  0    93.3 KBytes
```



```

[ 5] 1.00-2.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec 1 153 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec 1 119 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 2 90.5 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 1 117 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 11 115 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 126 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 2 150 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec 0 341 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 24.0 MBytes 20.1 Mbits/sec 18 sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 22.9 MBytes 19.1 Mbits/sec receiver

iperf Done.

```

8. Posant un dels AP de MikroTik a monitoring (Sniffer) – el resultat es mostra a sota -, quins tipus paquets es capturen? Quins missatges són Unicast, quins Broadcast i quins Multicast? A qui van adreçats? Raoneu la resposta.

Amb el resultat que es mostra a sota podem veure la columna de TYPE amb paquets de tipus probe-req i ack. Per una banda, els paquets probe-req són trames de gestió definides per IEEE 802.11, és a dir, des de l'origen enviem una pregunta per veure quina SSID tenim al nostre abast o volem trobar (descobrim APs amb les seves característiques).

Per altre banda, tenim els paquets de tipus ack que s'utilitzen per confirmar que hem rebut les trames sense errors.

Per veure el mode de transmissió (Unicast, Broadcast o Multicast) ens hem de fixar a la columna DST (destination). Allà podem observar paquets amb valor DST =

FF.FF.FF.FF.FF.FF que ens indiquen l'adreça MAC de broadcast, ens podem fixar com a la imatge de l'enunciat sempre que el paquet és del tipus probe-req tenim adreça broadcast, ja que el client vol descobrir APs i ha d'enviar a tothom. També tenim paquets amb adreces MAC de destí concretes, com són les de tipus ack, sent missatges Unicast sempre. I per últim, tenim els modes multicast que en aquest cas no en tenim cap perquè no tenim cap adreça amb el primer número del bit més baix és 1 (01:... ó 33:33...) i que no sigui broadcast (FF.FF....).

9. Posant el AP a managed (/tool/sniffer> quick interface=wlanX; el resultat es mostra a sota), quins paquets Wi-Fi es capturen? Quins paquets són Unicast, quins Broadcast i quins Multicast? A qui van adreçats? Raoneu la resposta.

A la imatge de l'enunciat es pot observar com es capturen trames de dades 802.11 de usuaris Wi-Fi enviant paquets cap a la xarxa externa (Internet) o cap a la LAN amb els servidors o els equips de la LAN contestant. Podem veure els paquets amb destí o origen DNS i protocol udp, també hi han paquets ICMP o paquets https amb tcp i IP externa. Com hem fet a l'exercici 8, per identificar els modes de transmissió de cada paquet ens hem de fixar als camps de DST-MAC. Els missatges Unicast són tots aquells amb una MAC concreta al camp de destí, els missatges Broadcast són aquells amb una MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF (a aquesta imatge no surt cap) i per últim, els paquets Multicast són tots aquells amb el primer octet de l'adreça destí igual a 1 (que no sigui broadcast), com en aquest cas pot ser l'última adreça: 01:80:C2:00:00:00.

10. Com és que sempre tendiríem cobertura? Quina estructura de connexió implementa la xarxa WLAN Eduroam? Raoneu la resposta.

Sempre tindrem cobertura perquè la xarxa Eduroam està dissenyada com un Extended Service Set (ESS), a cada planta hi ha diversos Access Points distribuïts de manera que els seus BSS se superposen lleugerament. D'aquesta manera, en caminar per la planta 1, el mòbil sempre es troba dins del rang d'almenys un AP. Cada AP correspon al mateix SSID Eduroam amb un BSSID diferent i amb capacitat per poder ser coordinat per un controlador Wireless LAN o per una configuració centralitzada. El que està passant és que quan caminem passem per les zones de cobertura de cada AP (quan un AP dóna més potència l'altre menys i a l'inversa) sense experimentar cap interrupció de la connexió.

L'estructura de connexió de la xarxa Eduroam està composta per un ESS amb diversos BSS on cada AP té el seu BSSID diferent amb el mateix SSID Eduroam compartit (permetent la mobilitat dels usuaris entre APs). Cada AP està interconnectat amb un Sistema de Distribució DS cablejat.